UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

APLICACIONES WEB Y MOVILES

NIVEL

SEXTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DENNIS VINICIO CHICAIZA CASTILLO
MAGISTER EN GERENCIA INFORMATICA CON MENCION EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y REDES
INGENIERO EN SISTEMAS INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
APLICACIONES WEB Y MOVILES
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>INTERACCION HUMANO / COMPUTADOR</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Créditos/Horas
4
Nivel
SEXTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>APLICACIONES DISTRIBUIDAS</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-03</td></tr>
<tr><td>GESTION DE PRUEBAS E IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
4</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
64</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
128</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	4
Número de horas del componente de docencia semestral	64
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	128
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	192

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Desarrollar programas para ambientes web y móviles usando los diferentes entornos de trabajo y su programación multiplataforma.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar los fundamentos, tipos y evolución de las aplicaciones web y móviles para identificar entornos de desarrollo actuales y su aplicación en contextos reales.

2.- Implementar prototipos funcionales aplicando metodologías ágiles y tecnologías frontend y backend modernas para el desarrollo de soluciones web y móviles.

3.- Diseñar arquitecturas básicas de aplicaciones web y móviles utilizando modelos cliente-servidor, MVC y APIs REST, garantizando escalabilidad y modularidad.

4.- Evaluar e implementar criterios de accesibilidad y usabilidad conforme a estándares internacionales para mejorar la experiencia del usuario en aplicaciones digitales.

Contribución de la asignatura

La asignatura de aplicaciones web y móviles proporciona los conocimientos para que el estudiante pueda desarrollar aplicaciones en plataformas web y móviles conducentes que permitan la resolución de problemas correlacionados con el manejo y procesamiento de la información, atendiendo a los requerimientos y realidades del contexto, y, aplicando criterios de ingeniería de software aceptados internacionalmente.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción al desarrollo de aplicaciones web y móviles	1. Evolución de las aplicaciones web y móviles 2. Conceptos fundamentales 3. Tipos de aplicaciones 4. Ecosistema de desarrollo actual 5. Tendencias tecnológicas 6. Entorno de trabajo	18	Analiza los fundamentos, tipos y evolución de las aplicaciones web y móviles para identificar entornos de desarrollo actuales y su aplicación en contextos reales.
U.2	Metodologías de Diseño y Tecnologías de Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles	1. Metodologías de Desarrollo 2. Diseño de Interfaces (UI/UX) 3. Tecnologías Web 4. Tecnologías Móviles	78	Implementa prototipos funcionales aplicando metodologías ágiles y tecnologías frontend y backend modernas para el desarrollo de soluciones web y móviles.
U.3	Arquitectura de Aplicaciones Web y Móviles	1. Modelos arquitectónicos fundamentales 2. Arquitecturas modernas 3. Comunicación entre sistemas 4. Arquitectura Frontend 5. Arquitectura Backend 6. Despliegue y escalabilidad	72	Diseña arquitecturas básicas de aplicaciones web y móviles utilizando modelos cliente-servidor, MVC y APIs REST, garantizando escalabilidad y modularidad.
U.4	Accesibilidad y Usabilidad de Aplicaciones Web y Móviles	1. Accesibilidad Digital 2. Usabilidad	24	Evalua e implementa criterios de accesibilidad y usabilidad conforme a estándares internacionales para mejorar la experiencia del usuario en aplicaciones digitales.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Desarrolla programas para ambientes web y móviles usando los diferentes entornos de trabajo y su programación multiplataforma		
Total de horas		192		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, mapas mentales, proyectos, laboratorio. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información) Método de caso (Realidad de las empresas) Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
LujÃƒÂ¡n Castillo; JosÃƒÂ© Dimas	2016	HTML5, CSS y JavaScript :	1a edición	Alfaomega	Bogotá	2	265 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2060a							
Comentario:	Libro sobre programación web basado en HTML5.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Neil Smyth	2023	Android Studio Giraffe Essentials - Kotlin Edition	1	Payload Media		40	632	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro sobre programación de aplicaciones Android.							
URL:	https://0x10l5imv-y-https-ebookcentral-proquest-com.itmsp.museknowledge.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=30826800&query=kotlin							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Torres Remon; Manuel	2018	Diseño Web con HTML5 y CSS3	1a edición	Macro	Lima	1	430 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2477a							
Comentario:	Libro sobre programación web basado en HTML, CSS y Javascript.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Gamarra; Fernando		Visual Studio Code	1a edición			1	201 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3194a							
Comentario:	Libro sobre el manejo de Visual Studio Code para programación web.							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026